

Dalle disposizioni semplici alle combinazioni semplici

L'origine della formula: perché si divide per $k!$?

1. Ripasso: le definizioni

Disposizioni semplici $D_{n,k}$ — Dato un insieme A di n elementi distinti, una disposizione semplice di classe k è un raggruppamento **ordinato** di k elementi scelti tra gli n , senza ripetizione¹. Due disposizioni che contengono gli stessi elementi ma in ordine diverso sono considerate **diverse**:

$$D_{n,k} = \frac{n!}{(n-k)!}$$

Combinazioni semplici $C_{n,k}$ — Dato un insieme A di n elementi distinti, una combinazione semplice di classe k è un raggruppamento **non ordinato** di k elementi scelti tra gli n ². L'ordine **non conta**: le disposizioni (a, b, c) e (c, a, b) sono diverse, ma corrispondono alla stessa combinazione $\{a, b, c\}$:

$$C_{n,k} = \frac{n!}{k!(n-k)!}$$

In entrambi i casi assumiamo $0 \leq k \leq n$.

2. La giustificazione della formula

Quando contiamo le disposizioni, l'ordine conta. Scegliere i k elementi, senza considerarne l'ordine, equivale a scegliere una combinazione. Fissati quei k elementi, otteniamo $k!$ disposizioni, una per ciascun possibile ordinamento.

Di conseguenza, **a ogni combinazione corrispondono $k!$ disposizioni**.

$$D_{n,k} = C_{n,k} \cdot k!$$

Per ottenere il numero di combinazioni basta quindi dividere il numero di disposizioni per $k!$ ³

$$C_{n,k} = \frac{n!}{k!(n-k)!}$$

In sintesi: raggruppiamo le disposizioni equivalenti dividendo per il numero di modi in cui possiamo riordinare gli elementi scelti.

¹ Più rigorosamente, è una k -upla ordinata di elementi distinti di A .

² Più rigorosamente, è un sottoinsieme di A composto da k elementi.

³ La formula vale anche per $k = 0$, dando $C_{n,0} = 1$: infatti, l'unica combinazione di zero elementi è l'insieme vuoto, che è un sottoinsieme di A .

3. Esempio completo: $n = 4, k = 3$

Consideriamo l'insieme $A = \{a, b, c, d\}$ e scegliamo raggruppamenti di $k = 3$ elementi.

Numero di disposizioni: $D_{4,3} = \frac{4!}{(4-3)!} = \frac{24}{1} = 24$

Dalla formula della sezione 2 otteniamo:

$$C_{4,3} = \frac{D_{4,3}}{3!} = \frac{4!}{(4-3)! 3!} = \frac{24}{6} = 4$$

Per verificarlo, costruiamo una tabella che raggruppa le 24 disposizioni in classi, dove ogni classe contiene le disposizioni che corrispondono alla stessa combinazione:

Combinazione	Disposizioni equivalenti (tutte le permutazioni interne)	Quante?
$\{a, b, c\}$	$abc, acb, bac, bca, cab, cba$	$3! = 6$
$\{a, b, d\}$	$abd, adb, bad, bda, dab, dba$	$3! = 6$
$\{a, c, d\}$	$acd, adc, cad, cda, dac, dca$	$3! = 6$
$\{b, c, d\}$	$bcd, bdc, cbd, cdb, dbc, dcb$	$3! = 6$
$C_{4,3} = 4$ combinazioni	$D_{4,3} = C_{4,3} \cdot 3! = 4 \cdot 6 = 24$ disposizioni	

A ogni combinazione corrispondono esattamente $3! = 6$ disposizioni.

Totale disposizioni = (numero di combinazioni) $\cdot k!$

$$24 = 4 \cdot 6 \Rightarrow C_{4,3} = \frac{24}{6} = 4$$

4. Schema riassuntivo

Possiamo riassumere il passaggio dalle disposizioni alle combinazioni in tre passi:

①	Contiamo le disposizioni: $D_{n,k} = \frac{n!}{(n-k)!}$ — in questo passaggio l'ordine conta.
②	Osserviamo le disposizioni composte dagli stessi elementi: a ogni combinazione corrispondono $k!$ disposizioni, una per ciascun ordinamento dei suoi elementi.
③	Eliminare le ripetizioni: dividiamo per $k!$ per ottenere $C_{n,k} = \frac{D_{n,k}}{k!}$